



# 药物相互作用机理

药理教研组 陈美琳

## 药物相互作用的概念及临床意义

药物相互作用是指在同时使用两种或两种以上药物时,所伴随出现的继发性反应。这种反应的结果,可使药效增强或减弱,进而出现有利作用或有害作用。如将减少心血排出量的药物与降低外周血管阻力的药物合并应用,可使降压效果增强,而竣苯磺胺与青霉素合用则可提高后者的抗菌效力,利他林提高三环抗抑郁药的作用等,都是有利的相互作用,但令人遗憾的是,多数药物的相互作用是有害的,而且常常要在严重的毒性反应出现时方能被识别。

目前临床治疗往往倾向于多种药物同时使用,有时,病人还要自行加用药物。这种多药并用的情况,致使药物相互作用不断发生,而药物不良反应的发生率便随之增加。有材料报导,同时接受1~5种药物的病人,药物反应的发生率为18.6%,而同时服用6种或更多的药物时,其反应发生率便增至81.4%。虽然不良反应发生率增加的因素很多,但在合并用药时,药效呈指数增加的事实,说明是一种协同作用,而不是多种药物简单的药效相加。所以提高对药物相互作用的认识,尤有必要。

了解和掌握药物相互作用的知识,可

使我们在处理复杂病情的药物治疗中做到合理用药,以利于治疗而促进疾病痊愈。如对已经使用了洋地黄,心得安和奎尼丁的急性心肌梗塞并有充血性心衰而出现室性节律失常的患者,在这种情况下是单纯考虑停用上述药物,还是再加用氯化钾,利多卡因或苯妥英钠呢?这当然是要慎重考虑的问题,此时,除要根据病情变化,血清电解质及血药浓度等的测定来决定上述药物的取舍,而药物相互作用也必然是应该重视的因素。

另一方面,了解药物相互作用,还可使我们在临床普遍的药物治中,识别药物引起的不良反应,以便做到准确地,有效地使用药物。即使在药物引起的不良反应威胁患者的生命时,我们仍然可以根据药物相互作用的规律做出正确的诊断和进行有效的治疗。

## 药物相互作用的识别及预防

许多微妙的药物相互作用,可能以通常临床不出现的方式改变着药物的作用,这就使人难以注意。如将几种有效的抗高血压药合并使用,在不出现预期的降压效果时,医生们常常容易把这种无效的原因归咎于患者的病情,而忽略这可能是药物相互作用的结果。当不良反应发生时,也常常愿意把它看做为单一药物的反应。实际

上,药物相互作用成为不良反应的基础的可能性最大。那么,药物相互作用不易识别的原因何在呢?主要是:(1)缺乏关于药物相互作用的知识和资料;(2)不了解药物在体内的动力学变化,对药物在体内的吸收,分布和排泄情况了解不确;(3)有大量的药物(可能超过百种)都涉及到药物相互作用,往往使我们难以记忆。应该指出的是现在对药物可能引起相互作用的危险,但我们并不主张治疗上的虚无主义。因为用于临床治疗的药物,毕竟大多数是比较特异和有效的,所以不能完全拒绝投用,值得注意的问题是,不要过于夸大某些药物的预期效果,否则在产生治疗作用的同时,不可避免的将出现一些副作用。

要确定多种药物同时使用是否合理,必须在临床和药理学的基础上,建立关于药物选择、治疗目标以及治疗效果和毒性反应的准则。如必须合并用药,了解药物相互作用发生的频率和机制是很必要的。有经验的医生非但可以做到早期发现药物相互作用,并避免严重的毒性反应发生,甚至还可有意识地让某些药物出现有利的相互作用。例如,在给长期使用抗凝剂治疗的患者加用苯巴比妥时,由于促进了肝脏对抗凝剂的代谢,必须增加抗凝剂的剂量,才能保证在新的稳定状态下具有治疗作用,而当停用苯巴比妥时,也必须根据患者的凝血时间,重新调整抗凝剂的剂量,否则将发生出血。鉴于上述情况,在多种药物合并使用时,药物相互作用的本身,并不是威胁患者的主要危险,危险的倒是我们对药物相互作用不认识。

### 药物相互作用的机理

#### 1、直接的物理或化学的相互作用

做为一种治疗药物,我们对它们重要的物理、化学性质注意较少,然而这些性质常常是药物相互作用的原因。如酸硷中和,肝素(含有大量硫酸根)的抗凝血作用就可被硷性鱼精蛋白对抗,其它硷性药物如组织胺和某些抗菌素在试管内和动物体内对肝素也有同样作用。乙二胺四乙酸,做为重金属盐中毒的解毒药使用,系因为它能与很多金属离子螯合,使它们失去作用。四环素与铁剂也具有这种性质,所以当含有多价阳离子( $\text{Ca}^{++}$ ,  $\text{Mg}^{++}$ ,  $\text{Al}^{+++}$ )的制酸药与四环素同时服用时,将由于螯合作用而使它们在胃肠道的吸收受到限制。消胆胺在胃肠道可与胆盐结合,也能和很多药物结合,如与甲状腺素、洋地黄毒甙、司可巴比妥、阿斯匹林、噻嗪类利尿药以及保泰松形成复合物,从而妨碍这些药物的吸收。止泻药活性碳、高岭土的吸附性可吸附许多药物而限制它们的吸收,如活性碳与磺胺类药物、阿斯匹林等合用、高岭土与林肯霉素合用都可使它们的吸收减少。

许多液体药物混合一起注射给药,如果出现明显的混浊、沉淀,医生和患者都能注意并拒绝使用,然而,有时两种药物混合后产生的无活性的或有毒的化合物并不出现混浊沉淀,把这种液体输入体内,其后果就难以估计了。如硫喷妥钠与氯化琥珀酰胆硷抽于同一针筒内,就可使后者水解失效。所以除非了解药物的组成在物理上或化学上可以配伍,否则不应将药液相互混合,更不应随便加到静脉输液,特别是全血中,如必需混合使用,应参照药理学或药理学中所附的“注射剂理化配伍禁忌表”。

#### 2、药物在胃肠道吸收过程中的相互作用

无论在药理试验或是临床实际中,口

服法都是最常用而又方便的给药途径。除了胃肠道局部应用目的外,药物口服后必须经胃肠吸收才能产生预期的药理作用,因此药物的吸收是发挥作用的基础。但药物口服吸收的过程比较复杂,影响因素也较多,吸收过程中的药物相互作用,就是通过不同机制影响药物吸收的重要因素。分述如下:

①肠道内的理化学反应:药物口服后在胃肠道内可由于直接发生物理、化学反应而妨碍药物的吸收或损害胃肠粘膜。理化学反应的方式已如前述。

②生物膜机制:口服的药物必须首先透过胃和小肠粘膜的活细胞屏障,然后进入血液循环才能分布到全身各组织。肠粘膜细胞膜是一个脂膜,最容易接受脂溶性、非离解形式的药物。药物的脂溶度是被动扩散吸收的决定性因素,有许多药物在体液中虽有相当数量的非离解型,但如脂溶度小,仍不能很好吸收,一系列具有相同PH值的巴比妥盐的吸收差异,就是由于脂溶度不同所致。

某些弱电解质药物,依赖被动扩散机理转运,只有非解离型才能被胃肠吸收,吸收部位的PH值可影响电解质的解离度,所以改变胃肠道内PH值的药物也就直接影响了此类药物的吸收。高度电离的药物一般吸收很差,如新霉素口服仅用于肠道杀菌。大多数季铵盐类也吸收很差,但有些分子甚小的极性分子,如尿素可通过膜孔吸收。

所以凡能改变药物的pKa值和脂溶度的因素便可改善药物的吸收。以红霉素为例,制成丙酸酯后,脂溶度增加180倍,pKa值从8.6降到6.9,而血药浓度也提高了2~4倍。

③影响胃排空和肠蠕动

药物主要从小肠上部吸收,改变胃排

空速度的药物可影响其它药物运送到这个部位,从而改变药物吸收速度。抗胆碱能药如阿托品、普鲁本辛,抗组织胺药,三环抗抑郁药、酚噻嗪等都可降低胃排空速度而使许多药物的吸收延缓。而能够增加胃排空速度的灭吐灵,则可缩短很多药物达到血浆高峰浓度所需的时间。

#### ④首次通过效应

药物从肠道吸收在进入体循环前,通过门静脉系统到肝脏,和肝细胞中药物代谢酶接触,使药物首次通过肝脏时即被迅速代谢—所谓首次通过效应(First-pass effect),致使药物受到一定的损失。药物相互作用可以改变首次通过的代谢程度,这对正常时首次通过代谢率高的药物尤为重要。长期应用单胺氧化酶抑制剂的患者,当使用间接作用的拟交感神经胺类药物如酪胺、麻黄碱和左旋多巴时所出现的高血压危象,部分可用这一点来解释。当然,交感神经末梢的相互反应,对高血压危象也是重要的。长期采用酶促药物如巴比妥类,由于增加首次通过的代谢率,可使进入体循环的药物量减少。

#### ⑤改变细胞膜通透性

胆汁、表面活性剂、糖类、 $K^+$ 、 $Ca^{++}$ 及某些药物都能改变肠粘膜细胞的通透性。EDTA可增加某些药物的吸收,除了间接通过络合 $Ca^{++}$ 而增加通透性外,还可能通过其它机制影响膜孔。

⑥干扰肠道内细菌而妨碍药物作用  
口服抗凝剂的患者,在维生素K缺乏时其抗凝作用可增强,所以长期口服广谱抗菌素,由于杀灭肠道内能产生维生素K的细菌,抗凝药的用量必须减少。

#### ⑦对胃肠粘膜的直接毒性作用

水杨酸离子在胃粘膜上有选择性通透作用,它被胃粘膜吸收后,积聚固定在粘膜和毛细血管上,从而产生刺激作用。并

且阿斯匹林还可减少保护胃壁的粘液形成,所以当阿斯匹林与能够增加胃液分泌的咖啡因或酒精合用时,就可使它们对胃的刺激作用增强,而使溃疡加重。保泰松和消炎痛如与阿斯匹林合用也可产生这种相互作用。

### 3、血浆—蛋白结合的相互作用

药物吸收后,大多数药物都可与血浆蛋白发生可逆性结合,而通过血流分布到体内。结合后的药物不具有药理活性,只有游离的药物才保持其原有的药理活性。与蛋白呈高度结合的药物如双香豆素,保泰松和磺胺类药物,仅有很少一部分保持游离状态并扩散到受体部位,而大部与血浆蛋白结合失活。以双香豆素为例,当其血浆浓度为0.5mg%时,每1000个分子中仅有4个分子未被结合。所以这种与蛋白呈高度结合的药物,当其结合的百分率发生微小变化时(如置换2~5%)就可使

加药物的效应,然而有些药物如苄丙酮香豆素(warfarin)既与血浆蛋白高度结合(98—99%)分布容积又小,因而当它从结合部位被保泰松或水合氯醛置换出来时,可使抗凝效应突然增加而带来出血的危险。氨甲喋呤可被高蛋白结合的,水杨酸类和磺胺类药物置换,而引起各类血细胞减少。

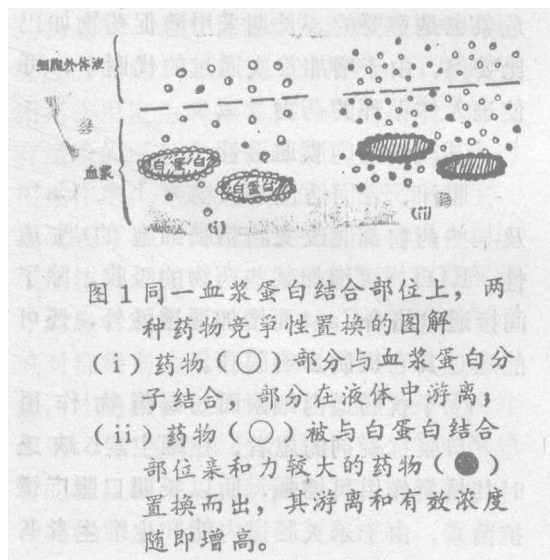
药物可与多种血浆蛋白结合,但主要是白蛋白,通常认为白蛋白具有许多不同的结合部位;每种药物或内源性底物各有一个主要结合部位。药物与蛋白结合的相互作用乃是指在同一结合部位发生的置换反应。

具有结合力的蛋白量是药物贮存、到达清除部位和作用部位的一个重要决定因素,Lewis等发现,血清白蛋白水平低于2.5克的病人,强地松副作用的发生率高一倍。表1列出通过与蛋白结合相互置换的实例。

### 4、药物在受体部位的相互作用

药物作用的最终结果是由于它与细胞的特定部位即与受体相结合。受体对药物有高度的亲和力,但容纳量不高。通常药物以极小浓度与之结合,便可产生明显的药理作用。但大多数药物吸收入血后,都以无活性的结合状态存在,故欲使药物及早出现作用,必须迅速静脉注射,主要是为了使受体饱和,而不使其消耗在无活性结合部位上。

药物在受体部位的相互作用主要是对受体的竞争性对抗,如阿托品与胆碱能受体结合后便阻断了乙酰胆碱和其它拟胆碱药的作用;酚妥拉明与 $\alpha$ -肾上腺素能受体结合,阻断去甲肾上腺素的 $\alpha$ -样作用;心得安与 $\beta$ -受体结合,阻断异丙肾上腺素的 $\beta$ -样作用;抗组织胺药与组织胺受体结合,阻断组织胺的作用等都是典



游离药物的浓度增加2~3倍,药理效应便可增加(图1)。但其增加的程度取决于药物的分布容积。分布容积大的药物如苯妥英钠如从结合部位小量地被置换出来可重新分布到其它组织,因而不会明显增

表1 于蛋白结合部位发生置换作用的药物实例

| 强 结 合 药 物                                         | 被 置 换 药 物      | 相 互 作 用 的 后 果                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 保泰松、羟基保泰松、水杨酸类、安妥明、苯妥英钠、甲灭酸<br>Sulfinpyrazone     | 苄丙酮香豆素和其它口服抗凝剂 | 由于过度抑制肝内凝血酶的合成，可导致出血的后果。                                               |
| 磺胺苯吡唑、保泰松、水杨酸类                                    | 甲苯磺丁脲          | 由于甲苯磺丁脲在胰脏的作用增强，可发生低血糖症                                                |
| 水杨酸类、磺胺类                                          | 氨甲喋呤           | 引起各类血细胞减少                                                              |
| 苄丙酮香豆素、保泰松、羟基保泰松、水杨酸类、丙磺舒、甲苯磺丁脲<br>Sulfinpyrazone | 磺胺类药物、抗菌素      | 使抗菌作用增强                                                                |
| 阿的平                                               | 扑症喹啉、奎宁        | 使它们的毒性增强                                                               |
| 水杨酸类、磺胺类                                          | 胆红素            | 由于新生儿肝功能不健全，缺乏结合胆红素的能力，所以当血中游离胆红素明显升高时，便可沉积在基底神经节而发生病变，造成脑核性黄疸和精神活动减退。 |

表2 人体内引起酶促反应的药物

| 酶 促 药 物 | 代 谢 增 加、药 效 降 低                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 苯巴比妥    | 香豆素抗凝剂 保泰松<br>氯化考的松 苯海拉明<br>洋地黄毒甙 黄体酮<br>安乃近 雌二醇<br>灰黄霉素 氯霉素<br>苯妥英钠 甲状腺素<br>鞣丸 素 |
| 水合氯醛    | 双香豆素 苄丙酮香豆素                                                                       |
| 醇       | 戊巴比妥 甲磺丁脲<br>苄丙酮香豆素<br>安乃近                                                        |
| 灰黄霉素    | 苄丙酮香豆素                                                                            |
| 保泰松     | 氨基比林<br>肾上腺皮质激素<br>性 激 素                                                          |

|      |                |
|------|----------------|
| 苯妥英钠 | 氢化可的松          |
| 苯海拉明 | 肾皮质激素<br>性 激 素 |
| 眠尔通  | 苄丙酮香豆素         |
| 导眠能  | 双香豆素醋酸乙酯       |

型的例证,其它如酚噻嗪类,三环抗郁药,某些降压药也具有相同性质。

5、药物在体内生物转化中的相互作用

药物在体内的生物转化,主要为酶所代谢,虽然血浆中或肾中的酶也具有这种作用,但大多数药物的代谢都有赖于肝细胞中的微粒体酶的作用,使脂溶性药物转化为极性较高的水溶性代谢产物,以利于肾脏的清除,否则将有不少的化合物进入不断的再循环。

酶促作用:

肝内微粒体酶,在长期用药时为了适应某些药物的作用,其活性可随之递增,此时必须较大剂量的药物才能跟上增高的代谢率和排泄率。这种酶促作用可以说明长期服药产生耐药的原因,也可解释一些药物能降低另一些药物作用的原因。常见

表 3 增强自身代谢的药物

|                  |      |
|------------------|------|
| 氨基比林             | 导眠能  |
| 氯丙嗪              | 眠尔通  |
| 苯巴比妥             | 保泰松  |
| 戊巴比妥             | 丙磺舒  |
| 环己巴比妥            | 甲磺丁脲 |
| Chlorcyclizine   | DDT  |
| Chlordiazepoxide |      |

引起酶促反应的药物见表 2、表 3,此外某些杀虫剂和植物毒素亦可增强这些酶的活性。这种酶促作用不仅可使许多外源性物质如药物等的代谢加速,而且可使某些

内源性物质如皮质类固醇,胆红质和性激素的代谢加快。

酶抑作用

与上述情况相反,某些药物可抑制与生物转化有关的酶的活性,此时,同时合并使用的另一种药物的代谢将被延缓,甚至可逐渐产生积蓄作用。这些药物见表 4。

表 4 引起酶抑制作用的药物

| 酶 抑 药 物                                                | 代谢降低作用增强                                                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 双香豆素<br>异烟肼<br>对氨基水杨酸<br>苄丙酮香豆素<br>双硫醒<br>(Disulfiram) | 苯妥英钠                                                                   |
| 阿斯匹林<br>双香豆素<br>保泰松<br>磺胺苯吡唑<br>Phenylramidol          | 甲磺丁脲                                                                   |
| 氢化可的松<br>睾 丸 素                                         | 去甲〇林 (Nortryptiline)                                                   |
| 去氢可的松                                                  | 环磷酰胺                                                                   |
| 单胺氧化酶抑制<br>剂                                           | 巴比妥盐<br>儿茶酚胺类药物<br>酪 胺<br>苯茛二酮<br>(Phenindione)<br>吩噻嗪<br>降糖药<br>抗高血压药 |

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
|                                       | 利尿药<br>镇静药                     |
| 双硫醒                                   | 苄丙酮香豆素                         |
| 醋嗪甲酯(利他林, Methylphenidate)            | 巴比妥盐类<br>双香豆素<br>苯妥英钠<br>去氧苯比妥 |
| 别嘌呤醇<br>甲基雄烯酮                         | 6-取代嘌呤类<br>羧基保泰松<br>双香豆素       |
| 口服避孕药<br>对氨基水杨酸<br>甲吡酮<br>睾丸酮<br>异炔诺酮 | 杜冷丁 丙嗪<br>环己巴比妥                |

有少数药物具有双向活性作用，即在用药初期阶段呈酶抑作用，其后在连续剂量下呈酶促进作用。导眠能和羧基保泰松在环己巴比妥的代谢作用中便是这种反应。

6、药物在排泄过程中的相互作用  
除吸入麻醉药外，大多数药物均经肾排泄，当血流通过肾小球时，除了那些和蛋白结合者外，其余的药物和其他低分子量的物质即离开血流并经肾小球膜的膜孔滤过。改变肾小球滤过率，肾小管的重吸

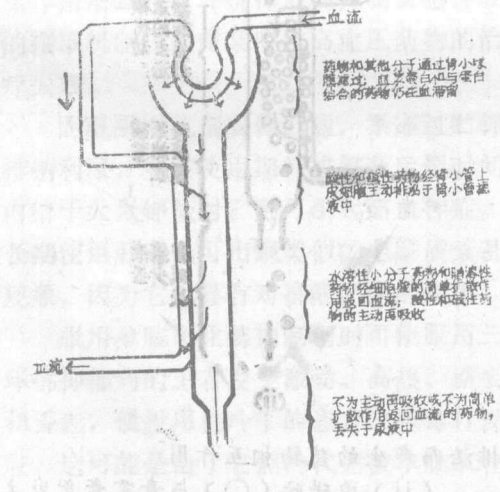


图2 肾小管简化图解

收和分泌机能都可影响药物的清除。在药

物治疗中，肾小球滤过率的急剧减少较不常见，但许多药物却可直接改变肾小管对药物的重吸收和排泄机能。在肾小管中，改变尿的pH，可影响肾小管的重吸收机能，有利于未解离药物的重吸收。由于疾病或是使用氯化铵、碳酸氢钠、噻嗪类、醋唑磺胺等药物改变了尿的pH，都可明显的影响很多弱酸、弱硷类药物从肾脏排出。通常弱酸性药物在肾小管腔内硷性尿时重吸收减少，从而使得弱酸性药物如苯巴比妥和水杨酸类在硷性尿中排出增多，而硷性药物如苯丙胺，抗组织胺药、奎尼丁则在酸性尿中排出的多。这提示我们，当患者服用过量阿斯匹林或保泰松时，可通过强化硷性利尿来解毒，反之服用硷性药物过量中毒时即可采取使尿酸化的办法而促进排泄而解毒。表5列出一些药物的清除率可被增加或降低尿液pH值的药物所改变。

有些药物可直接改变肾小管的主动排泌和重吸收的机能，通过竞争性对抗干扰其它药物的滞留或丢失。安体舒通在肾小管内通过对抗醛固酮的作用，而三氨喋呤则直接作用于肾小管发挥贮钾排钠作用。所以在使用这些药物治疗时，除要避免补充氯化钾外还要防止服用含钾食物。

青霉素从肾脏排出约有10%经肾小球膜进入滤液，90%由肾小管主动排泌(图3)。当同时使用羧苯磺胺完全阻滞肾小管的排泌作用时，则仅有通过肾小球膜滤过的那一小部分青霉素在尿中丢失，而大量的青霉素没有丢失，致使其抗菌作用增强。其它在肾小管内由于竞争性对抗而产生相互作用的药物列于表6。

### 7、药效学的相互作用

上述药物相互作用的机转是指一种药物使另一种药物发生动力学变化的结果。然而某些重要的相互作用却是由于一种药

表5 改变尿液PH对药物排泄的影响

| 药 物                                                                                                                             | 排 泄 作 用 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|                                                                                                                                 | 酸性尿     | 硷性尿 |
| 弱酸 ( $pK_a 3.0 \sim 7.5$ )<br>苯巴比妥<br>保泰松<br>水杨酸<br>链霉素<br>磺胺类药物<br>香豆素                                                         | 降 低     | 增 加 |
| 弱硷 ( $pK_a 7.5 \sim 10.5$ )<br>抗组织胺药<br>苯丙胺类<br>安替比林<br>氟喹<br>丙咪嗪<br>左吗喃<br>杜冷丁<br>美加明<br>菸硷<br>潘必定 (五甲呱啉)<br>奎宁<br>氨茶硷<br>阿密替林 | 增 加     | 降 低 |

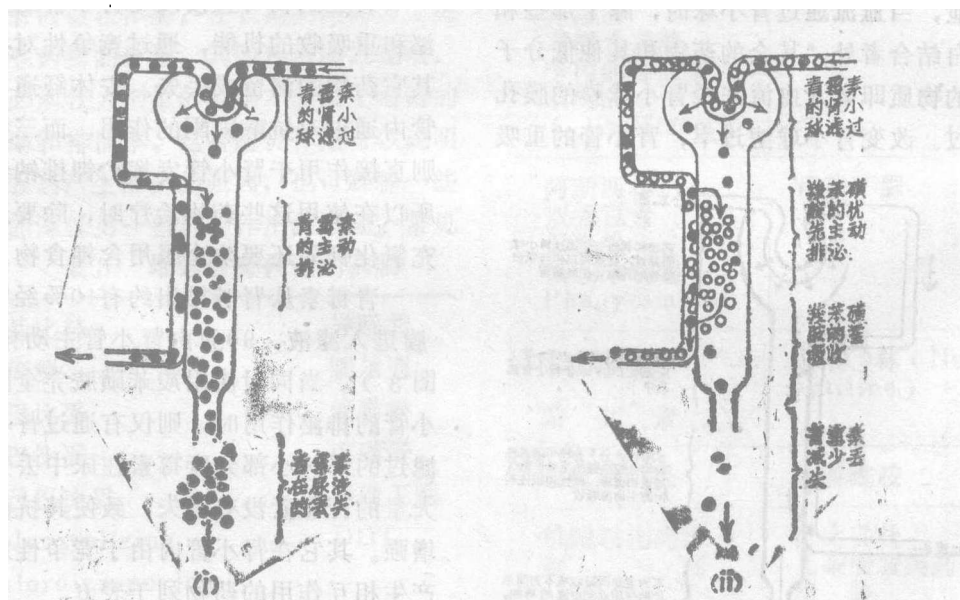


图3 肾小管中，由竞争主动排泌而产生的药物相互作用

(i) 青霉素 (●) 经肾小管排泌，约有10%从血流经肾小球膜滤过和90%由主动排泌进入尿滤液；

(ii) 磺胺 (○) 与青霉素竞争主动排泌，由主动排泌而丢失的青霉素被阻滞，磺胺磺胺本身最后被重吸收。

表6 肾小管内由于竞争性对抗而产生相互作用的药物

| 药 物              | 竞争肾排泌或吸收作用的药物 | 相 互 作 用 结 果              |
|------------------|---------------|--------------------------|
| 消炎痛              | 羧苯磺胺          | 消炎痛排泄降低                  |
| 水杨酸              | 磺胺吡唑二酮        | 尿酸尿减少                    |
| 磺胺吡唑二酮           | 水杨酸盐          | 尿酸尿减少                    |
| 苯妥英钠(乙酰己脲的有效代谢物) | 保泰松           | 由于降低羟基己脲的排泌, 可发生低血糖症     |
| 氯磺丙脲             | 双香豆素?         | 由于降低氯磺丙脲的排泌 (? ) 可发生低血糖症 |

物改变了组织器官对另一药物的敏感性所致。中枢神经系统抑制药的简单相加作用就是一个很好的例证。硝基安定(Nitrazepam)单独用药即使过量也罕有死亡, 但当与乙醇或巴比妥类药物合并用药时则易致死亡。

改变交感神经末梢功能的药物, 可使作用于这一系统的其它药物的药理效应发生变化如使交感神经末梢介质耗竭的药物利血平和胍乙啶, 都可使受体部位产生去神经敏化现象, 并且还妨碍神经末梢对介质的摄取, 从而造成患者对外源性儿茶酚胺的超敏状态, 而使拟交感胺类药物的加压作用增强。三环抗抑郁药抑制交感神经的摄取机制, 致使某些抗高血压药物的治疗失效。

固醛酮对抗剂安体舒通, 系通过贮钾排钠利尿, 如在使用期间或停药后短时间内给予大量钾盐时, 则可引起高血钾症。长期使用肝素也可出现类似的电解质紊乱现象, 因为它也具有对抗醛固酮的作用。

服用单胺氧化酶抑制剂时可使服用三环抗抑郁药的患者发生激动、高热、谵妄和昏迷, 使投用杜冷丁的患者出现毒性反应。这可能是由于它们的代谢被单胺氧化酶抑制剂抑制所致。

其它相互作用中较为重要的有: 噻嗪类利尿药引起的低血钾症可使强心甙的作

用增强; 口服降血糖药的糖尿病患者应用心得安可引起低血糖; 噻嗪类利尿药, 皮质激素及口服避孕药都可拮抗口服降糖药的作用。

除了治疗药物外, 多种环境因素如外源性及内源性的大气污染物, 也可改变对药物的处理能力。长期接触氯化有机杀虫剂者, 对安替比林的代谢能力增强; 相反, 长期用药控制癫痫发作的病人, 体内杀虫剂存留量趋于减少。吸烟者血中非那西汀和维生素B<sub>12</sub>的浓度均较不吸烟者低, 可能由于促进代谢之故。

鉴于多种药物合并使用时, 随时都有发生相互作用的可能, 为在临床治疗中, 做到合理用药, 如果在原来比较稳妥的治疗方案中, 增加或去掉某种药物使其他药物的药理效应增强或减弱时, 就应特别警惕有否药物相互作用发生, 通过我们对药物相互作用的不断认识, 不利的相互作用是可以随时查觉和避免的。

#### 参 考 文 献

- 1、Kanneth L, MeLmon et al; Clin Pharmacol(Basic Principles in Therapeutics) 585~599 1972.
- 2、Goodman L, S et al; The Pharmacol Basis of Therapeutics, Fourth edition 535,

1971.

- 3、郭惠荣：医学参考资料  
(10)：392, 1973。
- 4、郭惠荣：医学参考资料  
(11)：456, 1974。  
(12)：514, 1974。
- 5、戴兰复：国外医学参考资料(药  
学分册)(1)：26, 1974。
- 6、顾浩明：国外医学参考资料(药  
学分册)(6)：330, 1975。
- 7、朱国丰：国外医学参考资料(药  
学分册)(2)：107, 1976。
- 8、江文德、胡国钧：国外医学参考

资料(药学分册)(4)：

210, 1976。

- 9、陈维洲：国外医学参考资料(药  
学分册)(2)：100, 1977。
- 10、张楠森：国外医学参考资料(药  
学分册)(1)：33, 1977。
- 11、王宝根：国外医学参考资料(精  
神病学分册)(1)：5, 1977
- 12、上海第一医学院：内部资料  
1978。
- 13、上海第一医学院主编：医用药理  
学 1977。

# 甲状腺疾病与外科治疗

附属医院普外科 姜士杰

地方性甲状腺肿不仅是我省三大地方病之一,也流行全国之大半个土地。在世界各地流行也是很广,多流行于山区丘陵地带,距离海洋较远之处,如亚洲的喜马拉雅山;欧洲的阿尔卑斯山区;拉丁美洲的安第斯山区;刚果河流域等均是世界著名的流行病地区。

甲状腺疾病的治疗在30年前,除甲状腺机能低下者外,多采用手术治疗。由于重视了手术前准备和手术技术提高,手术后并发症及手术死亡率一般低于1%或更少。我院在10年来甲状腺疾病手术治疗1100例中死亡率占0.27%。国外有人报告500例未有死亡。

## 一、甲状腺概述

甲状腺是人体最大的内分泌腺,成人腺体重20克,甲状腺系由一二鳃弓连接处的咽喉部向内凹入发展而成。原基是实体

细胞索和板,以后分化成细胞群,再变成滤泡。组织学观察甲状腺分为许多小叶,小叶由许多囊状甲状腺小泡(腺滤泡)构成。腺泡大小差异很大,泡壁由单层立方形腺上皮细胞构成,正常状态下腺细胞是低立方形,当甲状腺功能减退时腺细胞呈扁平状;当甲状腺机能亢进时细胞呈柱状。腺泡是甲状腺激素储备库,充满透明粘液胶质,它们是含碘蛋白质,此外还含有胶状蛋白酶,透明质酸酶等;当腺体活动减退时腺泡内胶体物质增多,而功能亢进时胶体减少。人们还发现腺泡之间结缔组织中还存在一些细胞,称甲状腺滤泡旁细胞("C"细胞),产生降钙素,它在血钙的调节中起着很重要的作用,有对抗甲状旁腺素的作用。

## 二、甲状腺的血液供应

甲状腺的血运来源有甲状腺上动脉,